# MA14 Matériaux pour l'électronique

**TD Série n°1**

Université de technologie de Troyes

## 1 Vitesse des électrons

### 1.1

Déterminer la vitesse moyenne des électrons dans un fil de cuivre, de section courante parcouru par un courant de valeur standard.
Expliquer précisément la démarche.

### 1.2

Déterminer la vitesse d'agitation thermique des électrons.

### 1.3

On impose brutalement un courant à l'extrémité d'un fil de cuivre. A quelle vitesse se propage la « marche » de courant ?

### 1.4

Les électrons ont une quantité de mouvement associée à leur vecteur d'onde (propriété quantique). Quelle est la vitesse associée ?
L'impulsion (quantité de mouvement) est $p = \hbar k$, où $k$ est la norme du vecteur d'onde, valant environ moitié du paramètre de maille.

### 1.5

Que signifient physiquement chacune de ces quatre vitesses ?
Mais quelle est alors la vitesse de l'électron ?

## 2 Cas courant...

On vous demande d'adapter une diode électroluminescente sur la sortie d'un appareil numérique.
Cet appareil numérique délivre une tension de sortie de 5 V, ainsi qu'un courant maximum de 70 mA. La caractéristique de la diode électroluminescente est donnée en fig. 1. On trouve de plus dans les références constructeur la donnée suivante : *Courant continu maximum :* 70 *mA*.



Proposer un montage, y associer les valeurs numériques.

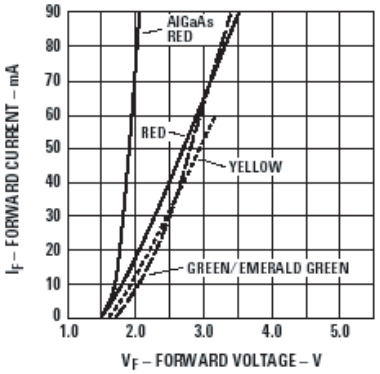



FIGURE 1 – Caractéristique de la diode électroluminescente : on utilise une diode rouge au phosphoarseniure de gallium, notée « RED ».

## 3 Thermistance

Une thermistance est un élément résistant thermosensisble, dont la résistance électrique $R$ dépend fortement de sa température absolue $T$. On admettra que la relation entre $R$ et $T$ peut être modélisée par une relation de la forme $R = A.e^{\frac{B}{T}}$, expression dans laquelle $A$ et $B$ sont des constantes positives qui dépendent de l'échantillon utilisé.

### 3.1 Détermination expérimentale des coefficients $A$ et $B$

On mesure les valeurs suivantes :
Lorsque $T = 300$ K, $R_{300} = 5000\ \Omega$ ;
Lorsque $T = 400$ K, $R_{400} = 410\ \Omega$.

On en déduit que $A = 0,23\ \Omega$ et que $B = 3000$ K. Quelle est l'allure de la courbe donnant $ln(R)$ en fonction de $\frac{1}{T}$ ? En déduire une méthode expérimentale de mesure de $A$ et $B$.

### 3.2 Caractéristique électrique de la thermistance

La thermistance est alimentée par un générateur électrique continu ; $U$ est la tension aux bornes de la thermistance et $I$ le courant qui la traverse.
La thermistance de température $T$ est en contact thermique avec un milieu de température constante $T_a$ ; on pose $\theta = T - T_a$. La thermistance, dans ces conditions, échange avec le milieu extérieur une puissance thermique $P_S = H.\theta$, $H$ étant une constante.

#### 3.2.1

Montrer qu'à l'équilibre thermique (température $T$ constante supérieure à $T_a$), on obtient $U^2 = R.H.\theta$.

#### 3.2.2

En remplaçant $R$ et $\theta$ par leurs valeurs en fonction de $T$, en déduire la relation donnant $U^2$ en fonction de $T$.

#### 3.2.3

De même, trouver la relation donnant $I$ en fonction de $T$ et en déduire que $I$ est une fonction monotone croissante de $T$.

#### 3.2.4

Lorsque $T_a = 300$ K, étudier les variations de $U^2$ en fonction de $T$. Montrer que la caractéristique électrique $U = f(T)$ passe par un maximum dont on donnera les valeurs caractéristiques littérales $U_0$ et $T_0$.

#### 3.2.5

En déduire la valeur de $H$ lorsque $U_0 = 20$ V.

#### 3.2.6

De façon plus générale, montrer (sans calcul) que les relevés expérimentaux des courbes $R = f(T)$ et $U = f(I)$ permettent de déterminer $T$ et $P_S$, donc de vérifier la relation liant $P_S$ et $\theta = T - T_a$.

#### 3.2.7

La thermistance est caractérisée par la température limite $T_{max} = 500$ K. En déduire la puissance maximale $P_{max}$ que peut dissiper la thermistance lorsque $T_a = 300$ K, ainsi que les valeurs



$U_{max}$ et $I_{max}$ qui lui correspondent.

## 4 Diodes

Tracer *sur la feuille jointe à ce sujet* les caractéristiques des dipôles construits avec des diodes de la fig. 2.
Les diodes sont idéales avec seuil. La valeur du seuil ($V_S$) apparaît sur les graphiques pour caractéristiques.
La valeur des résistances $R$ est telle que la pente $R$ ou $\frac{1}{R}$ est de un carreau d'ordonnée pour un carreau d'abscisse.

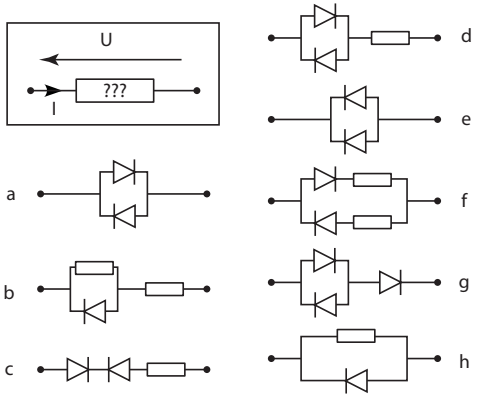



FIGURE 2 – Schémas des dipôles à diodes. Toutes les résistances ont même valeur $R$.

## 5 Le pont de Graetz

On considère le circuit donné en figure 3. Le générateur délivre une tension sinusoïdale d'amplitude $5,0$ V et de fréquence 50 Hz. La résistance de charge vaut 100 Ω. Les diodes ont la caractéristique donnée à droite du circuit de la figure 3 avec $U_d = 0,7$ V. L'ensemble des quatres diodes constitue le *pont de Graetz*.

### 5.1

Dans un chronogramme vous représenterez sur une période :

- la tension délivrée par le générateur ;
- l'état de chacune des quatres diodes (passante ou bloquée) ;

- la tension $u$ aux bornes de la charge ;
- le courant $i$ traversant la charge.

On prendra bien soin de représenter les grandeurs algébriquement.

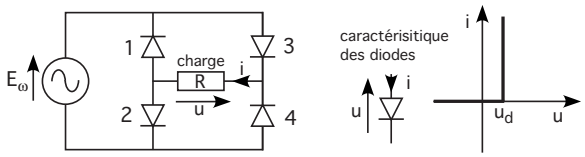



FIGURE 3 – Pont de graetz

### 5.2

Calculer la puissance fournie par le générateur, la puissance reçue par la charge et la puissance dissipée par les diodes. (On sera amené à faire une petite approximation pour simplifier le calcul, on la précisera clairement).
Quel est le rendement en puissance du pont de Graetz ? Comment le rendement varie-t-il qualitativement avec l'amplitude de la tension délivrée par le générateur ?

### 5.3

Donner l'intérêt du pont de Graetz.
Pour réaliser une petite alimentation stabilisée (adaptateur secteur pour un appareil électronique fonctionnant en continu), quels autres éléments faudrait-il adjoindre ? Faites un schéma.

## 6 Commande à transistor

Une sortie de circuit logique telle qu'on en trouve sur les ports de sortie des micro-ordinateurs délivre une tension de 0 V ou 5 V selon l'état logique de la sortie. Elle ne peut fournir un courant que de quelques dizaines de milliampères tout au plus. Ceci est bien trop faible pour commander les actionneurs usuels (petits moteurs, lampes, électrovannes,...). Dans ce cas, on fait appel à un transistor qui va servir d'amplificateur. C'est ce que se propose de vous faire étudier cet exercice. On va s'intéresser au schéma très classique donné en figure 4. On va, dans ce cas, commander un relais qui est un interrupteur commandé par une petite bobine électromagnétique (seule partie connectée dans ce schéma dans la petite boite barrée).

La tension Base-Emetteur vaut $0,7$ V quand le transistor est passant. La tension Collecteur-Emetteur vaut $0,2$ V dans ce même cas ; on la négligera quand le transistor est passant. On donne le rapport $\beta = \frac{i_C}{i_B} = 100$ pour ce transistor. Lorsque le relais est alimenté sous une tension de 12 V, il se laisse traverser par un courant de 300 mA.
Le but de cet exercice est de comprendre ce schéma et de dimensionner la résistance de base $R$.



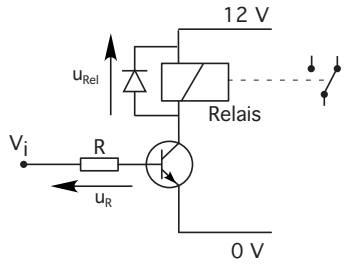



FIGURE 4 – Commutateur à transistor

### 6.1

Donner les courants et les tensions nul(le)s et non nul(le)s dans les cas passant ($V_i = 5$V) et bloqué ($V_i = 0$V).
On ne s'occupera pas de la diode.

### 6.2

Calculer les courants traversant le transistor dans le cas bloqué. Donner alors la tension Collecteur-Emetteur et la tension aux bornes du relais.

### 6.3

Dans le cas passant, on souhaite que le transistor soit saturé. C'est-à-dire qu'il appelle un courant de collecteur supérieur à celui que le relais va effectivement laisser passer dans cette branche. Donner la tension aux bornes du relais et la tension Collecteur-Emetteur dans ce cas.
Calculer le courant de base minimum nécessaire pour que le transistor soit saturé. Donner alors une valeur acceptable de la résistance de Base $R$.

### 6.4

A quoi sert la diode ?

## 7 Amplificateur

On va étudier ici une version simplifiée d'un étage de sortie d'un système audio. Le schéma est donné en figure 5.
Les résistances $R_1$ et $R_2$ sont présentes pour éviter un échauffement excessif des transistors, elles valent $0,1\ \Omega$. On les négligera dans les calculs et les explications. La résistance de charge $R_c$ modélise le haut parleur branché en sortie qui a une impédance de $8\ \Omega$. Le $\beta$ des transistors vaut 100.

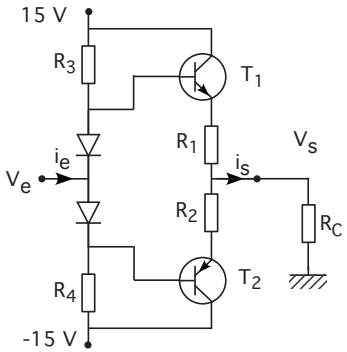



FIGURE 5 – Amplificateur à transistors

La tension Base-Emetteur vaut $0,7$ V quand le transistor est passant. La tension aux bornes des diodes vaut aussi $0,7$ V lorsqu'elles sont passantes.

### 7.1

Dans le cas où la tension d'entrée est positive, donner l'état des transistors. Que vaut alors la tension de sortie ?
Que cela donne-t-il dans le cas d'une tension d'entrée négative ?

### 7.2

Que peut-on dire des courants dans les deux cas de la question précédente ?
A quel type d'amplificateur a-t-on affaire ?

### 7.3

On désire amener une puissance jusqu'à 18 W dans le haut parleur pour un fonctionnement du système assuré jusqu'à 12 V. Donner alors la valeur de la résistance $R_3$. (On considérera le cas d'une tension entrante positive, le cas négatif étant strictement symétrique).

### 7.4

Dans le cas ou la charge dissipe une puissance de 18 W, donner la puissance maximale dissipée par les résistances de base.



## 8 Structures internes de portes logiques

On considère des assemblages de diodes et de transistor qui feront office de portes logiques. (Ces systèmes ne sont presque plus utilisés et on été remplacés par de nouvelles technologies plus économes en énergie.)
Les assemblages sont donnés en fig. 6.

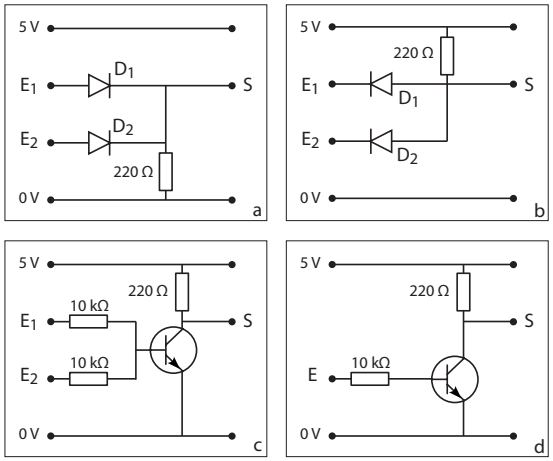



FIGURE 6 – Détails de portes logiques.

Dans chaque figure, les tensions $E$, $E_1$ et $E_2$ ne peuvent valoir que moins de $0,7$ V ou plus de $4,3$ V. Les tensions entre $0,7$ et $4,3$ V sont interdites. Pour simplifier, on considère que ces tensions valent 0 V ou 5 V.
La tension S est attendue dans ces mêmes gammes.
Les diodes sont considérées idéales avec un seuil $V_s = 0,7$ V.

### 8.1

Pour le cadre a, donner la valeur de $S$ en fonction de $E_1$ et $E_2$.

### 8.2

Pour le cadre b, donner la valeur de $S$ en fonction de $E_1$ et $E_2$.

**8.3**

Quelles portes logiques a-t-on ?

**8.4**

proposer une porte *NON* basée sur le même principe.

**8.5**

Pour la porte du cadre a, calculer la consommation dans chacun des quatre cas possibles, présenter le résultat sous la forme d'un tableau.

**8.6**

Pour le cadre c, donner la valeur de $S$ en fonction de $E_1$ et $E_2$.

**8.7**

Pour le cadre d, donner la valeur de $S$ en fonction de $E$.

**8.8**

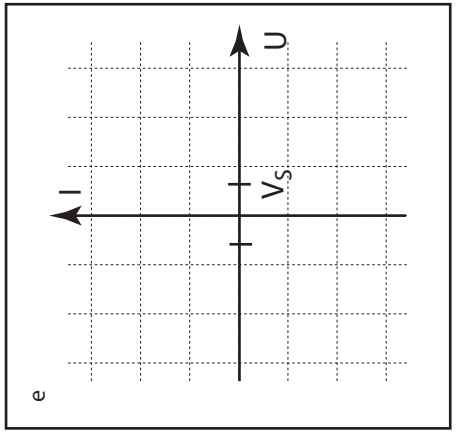
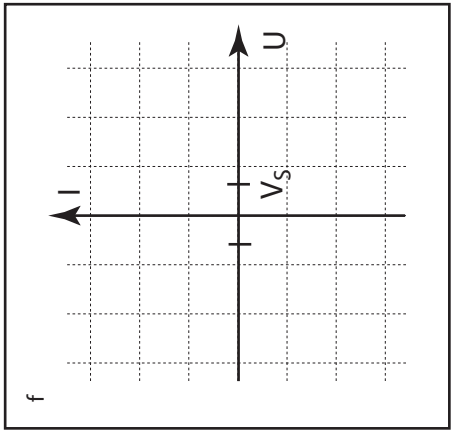
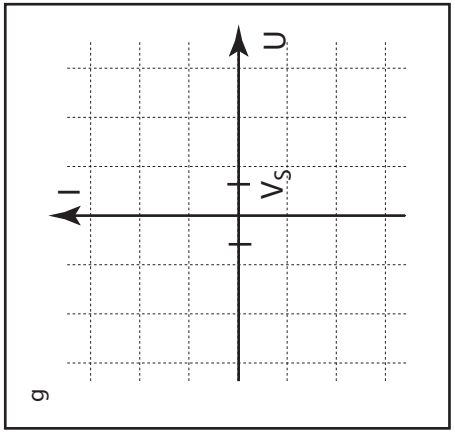
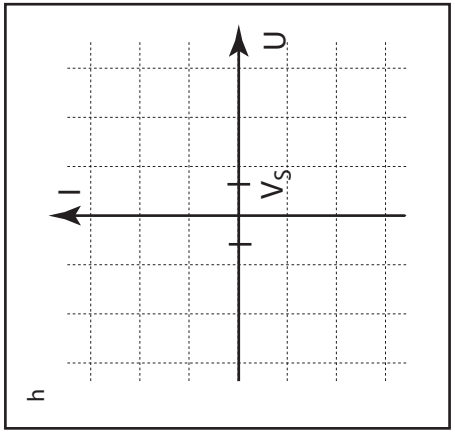
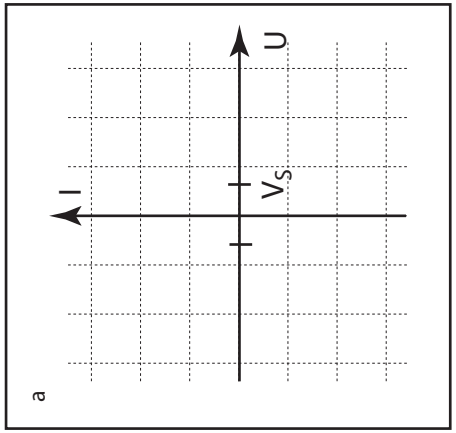
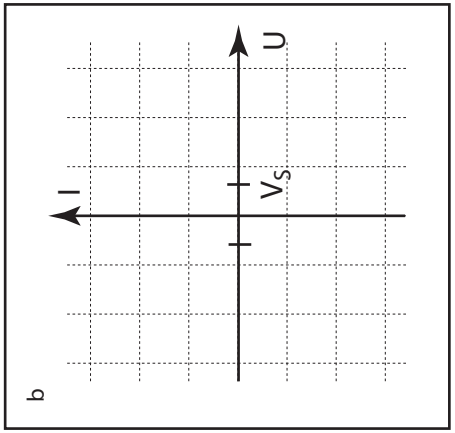
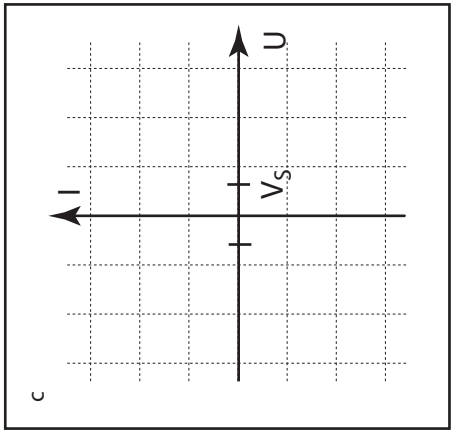
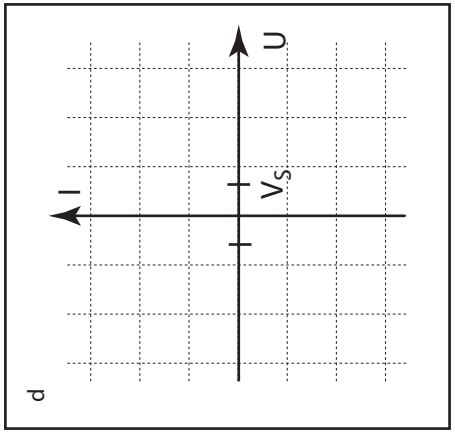
Quelles portes logiques a-t-on ?

**8.9**

proposer une porte *ET* basée sur le même principe.

**8.10**

Pour la porte du cadre d, calculer la consommation dans chacun des cas possibles.

* * * * *

TD MA14